Definición de Proyecto APT

Sección:

PT4614 Capstone

005D

Fecha:

03-09-2026

Docente:

Fabian Álvarez

Integrantes:

Felipe Vargas
Alejandro Peña
Camilo Muñoz

Resumen Ejecutivo

- **Objetivos**

Digitalizar, automatizar y formalizar la gestión operativa y comercial de una florería. Se diseña una plataforma digital centralizada construido en el framewok Django.

- **Innovación y valor**

Incorporar un módulo de Inteligencia Artificial generativa que permite visualizar arreglos florares personalizados, modificando atributos según la solicitud del cliente.

También, se incluye un módulo de BI para analizar métricas claves de ventas, demanda de productos y rendimiento, reforzando la toma de decisiones estratégicas.

Definición del Proyecto y Relevancia Laboral

Operación manual e informal en la gestión de pedidos e inventario, dificultad de personalización de arreglos y alcance limitado en un entorno local.

- **Justificación**

Transforma una PYME tradicional en un negocio digital y escalable en la Región Metropolitana, reduciendo perdidas por stock y captando clientes recurrentes e institucionales.

Perfil de Egreso e Intereses Profesionales

Desarrollo y Arquitectura

Competencias en programación full-stack, modelamiento de base de datos relacional y diseño de arquitectura modular en Django.

Ciberseguridad y Riesgos

Implementacion de control de acceso basado en roles, middleware de autenticación.

BI y Minería de Datos

Alineación con intereses profesionales mediante el proceso analítico, detección de patrones de compra y métricas clave.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar e implementar un sistema E-commerce de gestión interna e integración de inteligencia artificial y módulos de Bussiness Intelligence, optimizando venta y control operativo de una floreria.



Requisito y Diseño

Desarrollar historias de usuario y diseñar la arquitectura de software en conjunto con el modelo de datos relacional.

Desarrollo e IA

Construir los módulos de E-commerce, gestión de usuarios/roles, inventario dinámico e integrar el agente de IA para modificar imágenes de arreglos florales.

QA y Despliegue

Pruebas unitarias, de integración, y no funcionales asegurando estabilidad, realizar despliegue en una infraestructura web.

Metodología de Trabajo

Metodología scrum

Organizado en Sprints de 3 semanas para garantizar entregas del sistema funcionales de manera incremental, además de contar con la validación del cliente.

Roles y Responsabilidades

Product Owner

Felipe Vargas

Scrum Master

Alejandro Peña

Lead Developer

Camilo Muñoz

Equipo de Desarrollo

Camilo Muñoz
Felipe Vargas
Alejandro peña

Plan de Trabajo y Cronograma

Fase	Semanas	Hitos y Entregables	Recursos y Herramientas
Inicio y Diseño	S1-S4	Historias de usuario, mockups, definición de arquitectura y bases de datos	Trello, documentación Django
Desarrollo	S5-S10	Módulos de autenticación, catalogo E-commerce, CRUD e integración pasarela de pagos.	Python, Django, PostgreSQL/SQLite, Api pasarela de pago.
Avances e IA	S11-S15	Modulo agente IA generativa, Dashboard de reportes BI y Pruebas QA.	Api generación imagenes,Power BI
Cierre y Despliegue	S16-18	Despliegue a producción, plan de mantención y aceptación del cliente.	Render, VPS, Github Actions.

Factibilidad

Estimación del proyecto de 3 meses con 2 horas diarias por integrante, uso de frameworks ya utilizados por el equipo de trabajo y herramientas de IA para agilizar tareas repetitivas.

Riesgos y Mitigaciones

- **Costo/Consumo de API IA**

Implementar caché de imágenes y utilizar modelos gratuitos.

- **Retrasos en la validación de avances y feedback durante los cierres de Sprint**

Establecer un horario fijo con reuniones semanales breves y fechas claves de Sprint Review.

- **Bloqueos o tiempos de respuesta lentos en pasarelas de pago**

Implementar y probar de forma temprana en entornos aislados mediante credenciales de prueba.

Plan de Evidencias e Indicadores de Calidad

- **Evidencias tangibles**

Backlog priorizado, Historias de Usuario, Diagramas de Arquitectura, Acta de Sprint. Repositorio GitHub, Burndown Charts, Casos de Pruebas QA, Plan de Mantención Técnica.

- **Indicadores de Calidad**

-Ejecución de pruebas unitarias, de integración y aceptación.

-Diseño lógico y escalable.

-Control de hitos por Sprint.

Conclusión y reflexión personal

La solución propuesta es viable y factible y se puede ejecutar dentro de un marco de 18 semanas académico respondiendo a una necesidad real de mercado.

Integra tecnologías modernas (desarrollo web, IA, BI y ciberseguridad) para transformar un modelo de negocio informal en un entorno digital centralizado, escalable y seguro.

Aporta valor directo al negocio al optimizar el control del inventario, expandir el canal de ventas y soportar la toma de decisiones basada en datos.

Gracias por su atención.

Felipe Vargas
Alejandro Peña
Camilo Muñoz